

宁波怡丰汇商业项目案例研究报告

工程经济学 Case Study

姓名与学号: 杜楷劼 2025316285 李博文 2025316286 王一燚 2025316289

Recommended Purchase Price

3.33 亿元

Initial Total Investment

3.64 亿元

Terminal Value

4.42 亿元

Target MARR

12%

1. Step 1: 建立现金流模型

1.1 建模视角与现金流阶段

本案例从**投资委员会/买方**视角建立现金流图 (Cash Flow Diagram)。按照工程经济学的相关**现金流**原则, 模型只纳入收购决策之后发生、且与项目实施直接相关的现金流; 项目历史租金水平仅作为判断经营现状与招商风险的背景, 不作为未来现金流输入。研究期以 **2026-01-01** 为 **Period 0**, **2026** 年为题目定义的改造期, **2027--2029** 年为稳定运营期。题目要求“不考虑折旧”, 因此模型直接计算税前现金流(BTCF)与税后现金流(ATCF)。

现金流阶段	时间	模型定位	计量口径
项目获取	2026-01-01	Period 0	支付收购对价、契税、其他交易费用和开业成本, 作为期初投资现金流出。
改造期	2026Q1	开业准备阶段	尚未产生经营性现金流, 发生取得项目后必要的准备与改造支出。
免租运营期	2026Q2	开业后租金暂免	停车费和物业费计入收入, 租金收入为零, O&M 成本开始发生。
首年收租期	2026Q3-Q4	改造期内正式收租	租金开始计收, 现金流由负压区间转向经营现金流转正。
稳定运营期	2027-2029	全年运营阶段	出租率按 95% 估计, 全年计量收入、成本、税费和 ATCF。
项目退出	2029-12-31	期末残值现金流	以 2029 年 ATCF 永续资本化估计退出价值, 退出价值不计税。

1.2 相关现金流与计算口径

题目 Step 1 要求识别投资成本、租金收入、停车费收入、物业费收入、运营成本、退出价值和税收成本。下表将题目要求转化为现金流模型输入, 保证各项现金流在同一研究期、同一投资人视角下计量。

现金流项目	计量口径
投资成本	Period 0 支付收购对价、3% 契税、1100 万元其他交易费用和 1000 万元开业成本, 作为获取阶段一次性投资成本。
租金收入	按楼层可租面积、日租金、出租率和收租天数计量; 2026 年仅收 184 天租金, 2027-2029 年按全年收取, 2029 年租金增长 3%。
停车费收入	1005 个车位统一运营, 按 3 元/小时、6 小时/天、车位使用率和实际运营天数计入经营收益。
物业费收入	按实际出租面积、10 元/平方米/月计取; 免租期租金免收, 但物业费照常收取。
运营成本	人事、推广、维修、物管、能耗、行政等 O&M 成本在 2026 年按 9/12 折算, 2027 年起按全年口径并根据费用增长率递推。
退出价值	$TV_{2029} = ATCF_{2029}/8\%$, 作为 2029 年末终值现金流, 退出价值不计税。
税收成本	不考虑折旧时, 营业利润直接形成所得税税基, $Tax_t = \max(BTCF_t, 0) \times 25\%$ 。

收入端分为租金、停车费和物业费三类, 成本端分为周期性 O&M 成本和资本性改造支出。记 A_i 为楼层 i 的

可租面积, r_i 为日租金, D_t 为收租天数, Occ_t 为出租率, g_t 为租金增长因子, 则:

$$\begin{aligned} \text{Revenue}_t &= \text{Rent}_t + \text{Parking}_t + \text{PropertyFee}_t \\ \text{Rent}_t &= \sum_i A_i r_i D_t Occ_t g_t \\ \text{Parking}_t &= N_p p_h h_d u_t O D_t \\ \text{PropertyFee}_t &= A_{\text{rentable}} Occ_t f_m M_t \\ \text{BTCF}_t &= \text{Revenue}_t - \text{O\&M}_t - \text{CapexReno}_t \\ \text{Tax}_t &= \max(\text{BTCF}_t, 0) \times 25\%, \quad \text{ATCF}_t = \text{BTCF}_t - \text{Tax}_t \end{aligned}$$

1.3 年度税后现金流结果

基准情形下, 2026 年由于仅运营 9 个月且包含 3 个月免租期, ATCF 明显低于稳定期; 2027 年后出租率提升至 95%, 收入和成本进入全年口径。2028 年按实际年度天数 366 天计算。

单位: 万元	2026	2027	2028	2029
出租率	80%	95%	95%	95%
租金收入	2297.87	5412.94	5427.77	5575.33
停车费收入	248.74	396.17	463.47	528.23
物业费收入	450.93	713.98	713.98	713.98
营业收入合计	2997.54	6523.09	6605.22	6817.54
运营成本合计	1527.32	2090.39	2102.76	2105.18
税前现金流 BTCF	1470.22	4432.70	4502.45	4712.36
企业所得税	367.55	1108.18	1125.61	1178.09
税后现金流 ATCF	1102.66	3324.53	3376.84	3534.27

Cash Flow Diagram from Buyer's Viewpoint

向下箭头表示现金流出; 向上箭头表示经营现金流和期末退出现金流。MARR=12% 的现值分析在 Step 2 中进行。

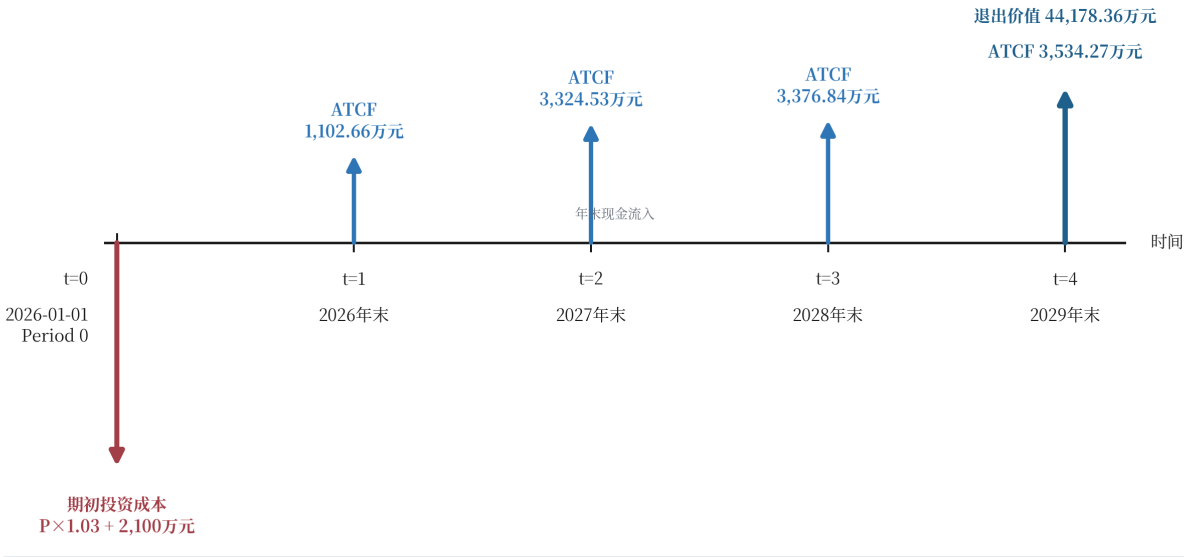


图 1: 买方视角下的项目现金流图

从收入结构看, 租金收入是项目的核心现金流入, 2027 年以后稳定在 5400–5600 万元区间; 物业费在免租期仍可收取, 提供一定防守性; 停车收入随车位利用率提高逐年增长。该结构说明, 本项目经济可行性的基础不是历史 400 万元租金, 而是改造招商后能否形成稳定出租率和持续经营现金流。

1.4 2026 年季度改善与稳定期差异

题目要求判断现金流是否逐季度改善。2026 年现金流改善具有明显的阶段性: Q1 尚未营业; Q2 虽已开业但仍处于免租期, 收入主要来自停车费和物业费, 而人事、物业管理、能耗等 O&M 成本已经发生; Q3 开始收租后, 租金现金流入覆盖固定性运营成本, 季度经营现金流转正。

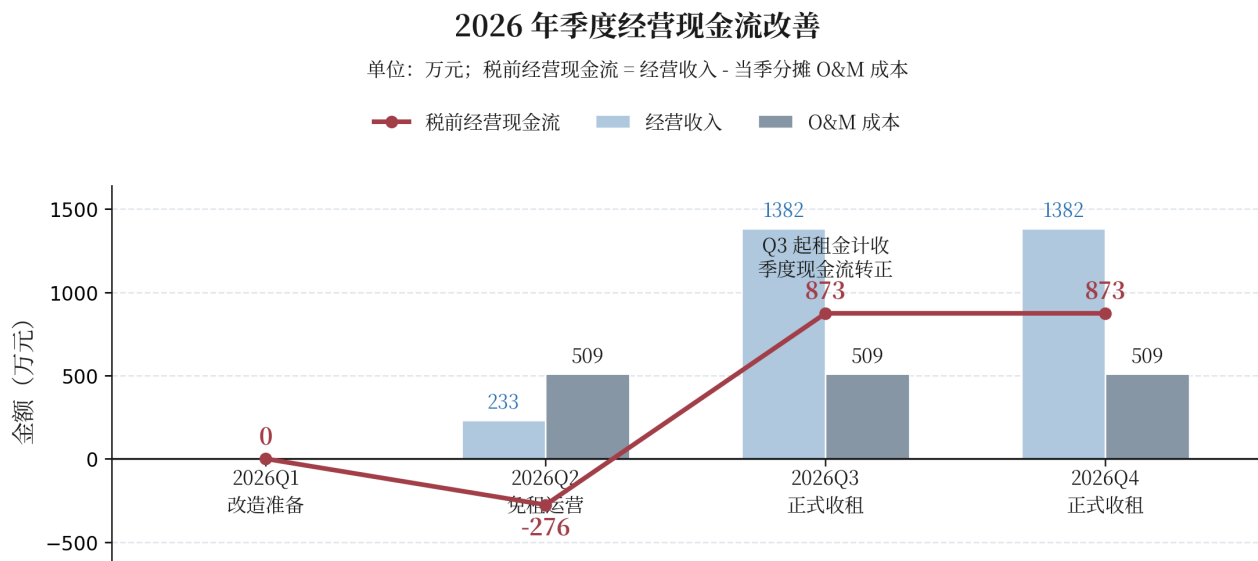


图 2: 2026 年季度经营现金流改善:免租期后现金流转正

改造期与稳定期差异显著:2026 年 ATCF 为 **1102.66 万元**, 仅为 2027 年 **3324.53 万元**的约 **33.2%**;稳定期第一年较改造期增加约 **2221.87 万元**, 增幅约 **201.5%**。主要原因是 2026 年只收 6 个月租金、出租率从 80% 提升至 95%, 且停车使用率从 50% 逐年提高; 同时首年 O&M 成本具有较强固定成本特征, 免租期会放大现金流压力。

2. Step 2:收购价格估算

2.1 投资结论

基于题目给定假设, 在 $MARR = 12\%$ 、退出资本化率 8% 的条件下, 本项目的合理收购对价约为 **3.33 亿元**。对应的初始总投资额约为 **3.64 亿元**, 其中已包含收购对价、 3% 契税、**1100 万元**其他交易费用及 **1000 万元**开业成本。

项目在 2026 年处于改造与招商阶段, 经营现金流明显低于稳定期;从 2027 年开始, 出租率提升至 95% 后, 现金流进入稳定区间。若卖方报价明显高于 **3.33 亿元**, 则项目难以满足 12% 的最低可接受报酬率要求, 因此该价格应视为投资上限而非议价起点。

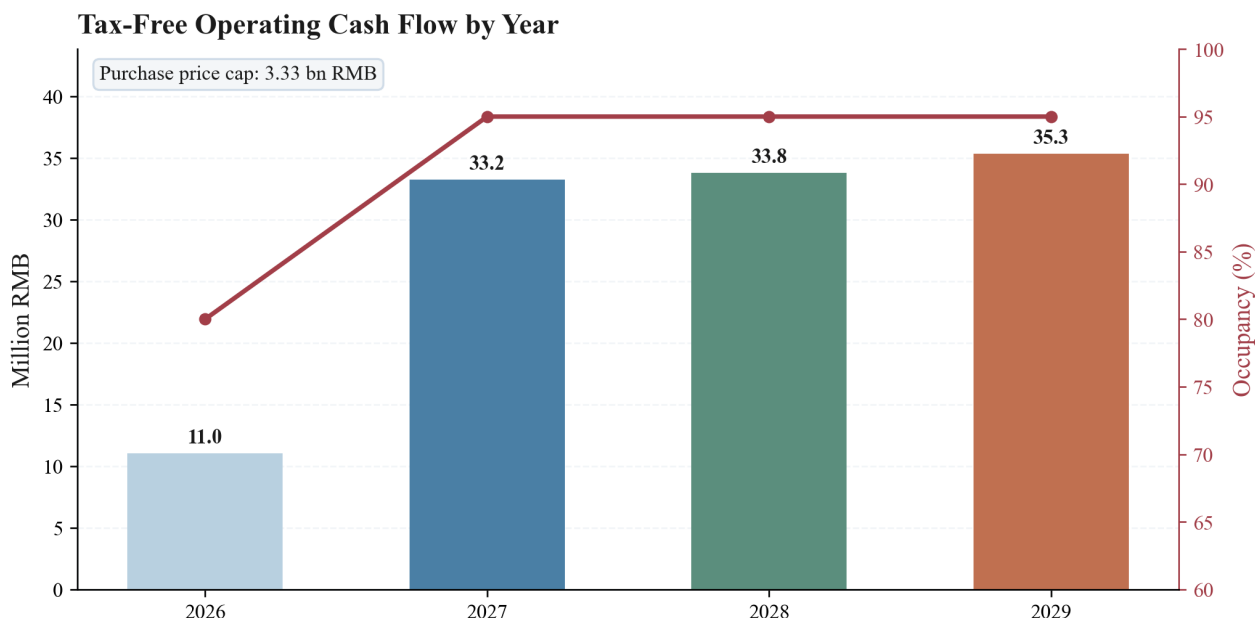


图 3: Tax-free operating cash flow and occupancy by year

2.2 成本、税收与估值推导

合理收购价按工程经济学标准符号应先写为：

$$P_0 = \frac{\sum_{t=2026}^{2029} ATCF_t(P/F, 12\%, N_t) + TV_{2029}(P/F, 12\%, 4) - C_{open} - C_{other}}{1 + \tau}$$

代入本题参数后, 可写成：

$$\text{Purchase Price} = \frac{\sum_{t=2026}^{2029} \frac{ATCF_t}{(1+12\%)^{t-2025}} + \frac{TV_{2029}}{(1+12\%)^4} - \text{Opening Cost} - \text{Other Fees}}{1 + 3\%}$$

进一步代入计算结果, 有：

$$P_0 \approx 3.33 \text{ 亿元}$$

其中, $\tau = 3\%$ 为契税税率。由于本题退出价值采用永续资本化而非有限年金, 因此这里不直接使用 $(P/A, i, N)$ 因子; 但若把稳定经营期截断为有限持有期, 也可以用 $(P/A, i, N)$ 对年等额净现金流做近似表示。

成本端方面, 2026 年的人事、市场推广、维保维修、物业管理、能耗和行政支出按 9 个月折算; 2027 年以后恢复全年口径, 并按题目给定的费用增长率递推。与此同时, 资本性改造支出按租金收入的 2.5% 计提, 用于反映招商调整和持续改造需求。

税收处理采用单一企业所得税税率 25%。由于题目明确要求退出价值**不计税**, 因此项目的年度税负只作用于经营期利润, 不作用于终值。该处理方式会显著提高退出价值对项目估值的贡献, 也解释了为什么最终合理收购价对稳定期现金流较为敏感。

从工程经济学视角看, 本题最核心的是把不同性质的现金流分开处理: 一次性收购及交易成本属于**期初现值项**, 经营净现金流属于**未来终值转现值项**, 退出价值则属于**期末残值现值项**。因此, 估值时实际上是在比较

$$PW(\text{benefits}) \text{ vs. } PW(\text{costs})$$

并通过令项目在 $MARR = 12\%$ 下的净现值为零, 反推出允许支付的最高收购对价; 在本题中, 这个上限对应约 3.33 亿元。

估值拆解项	金额	说明
PV of operating CF, 2026–2029	0.83 亿元	四年经营现金流折现值
PV of terminal value	2.81 亿元	以 2029 年税后现金流永续资本化后再折现
Opening cost + other fees	0.21 亿元	开业成本与其他交易费用一次性扣减
Stamp duty adjustment	3%	收购价需反推契税影响
Recommended purchase price	3.33 亿元	满足 12% MARR 的估值上限

3. Step 3: 敏感性分析

3.1 敏感性分析与投资判断

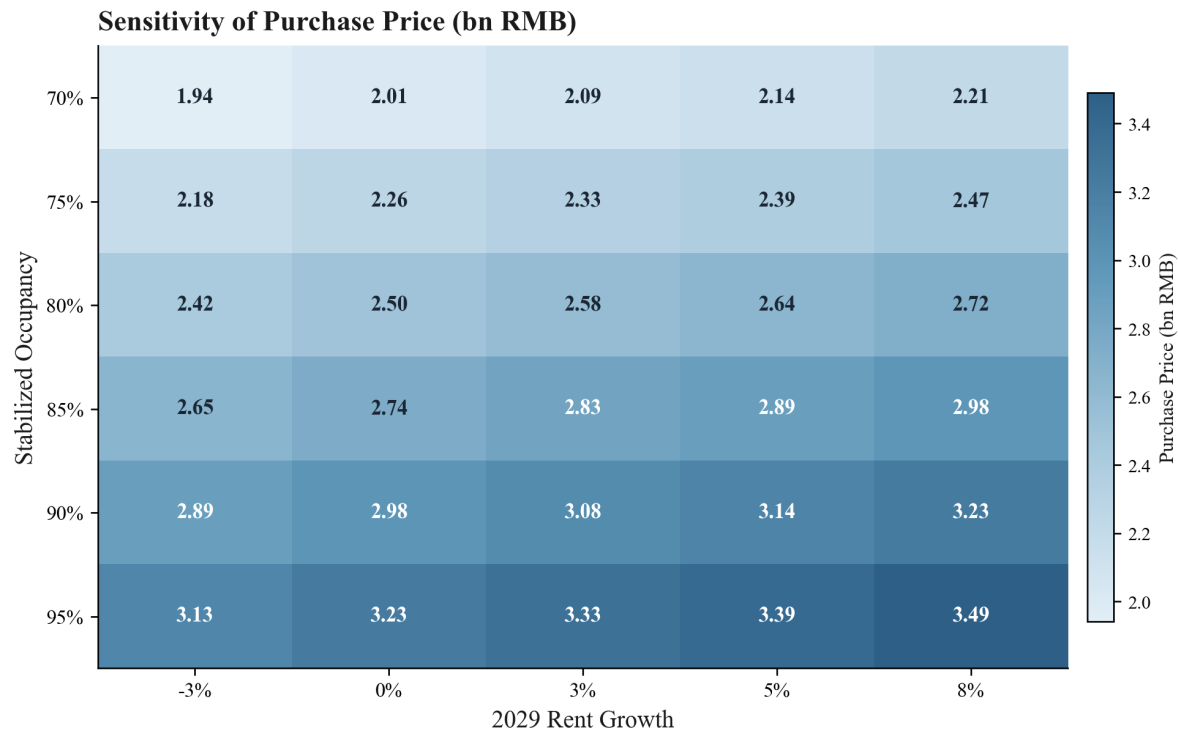


图 4: 收购价格对稳定期出租率与 2029 年租金增长率的敏感性

敏感性分析沿用 Codex 分支口径: 稳定期出租率变化时, 2026 年改造期出租率相应按“稳定期出租率减 15 个百分点”估算。结果表明, 估值对**出租率**比对**租金增长率**更敏感。在基准增长率 3% 下, 稳定期出租率从 95% 下调到 90%, 估值下降约 **2480 万元**; 而在基准出租率 95% 下, 租金增长率从 3% 降到 0%, 估值下降约 **990 万元**。换句话说, 本项目更像是一个**招商执行型投资**, 而不是简单的**租金增长型投资**。

从扩展区间看, 若稳定期出租率仅为 70% 且 2029 年租金增长为 -3%, 估值仅约 **1.94 亿元**; 若稳定期出租率达到 95% 且 2029 年租金增长达到 8%, 估值上限约为 **3.49 亿元**。因此, 若卖方要价高于 **3.4 亿元**, 则不仅要求稳定期出租率接近 95%, 还要求 2029 年租金增长明显优于基准情形, 安全边际已经不足。

4. Step 4: 开放性思考

4.1 非财务风险与运营建议

除财务模型外, 本项目至少面临四类现实风险。第一, **招商执行风险**。项目当前处于半停业状态, 原有租户水平偏低, 若重组后的品牌组合不足以恢复客流, 模型中的高出租率无法实现。第二, **主力店信用风险**。影院、健身、大型餐饮等主力业态虽然引流能力强, 但若客流恢复慢于预期, 租金拖欠与退租概率会显著上升。第三, **同业竞争与消费分流风险**。项目周边已有多个成熟居住社区和商业体, 若定位不清晰, 则容易陷入同质化竞争。第四, **运营爬坡风险**。地铁通车预期有利于导流, 但其效果可能滞后于招商与租金兑现。

若由我负责运营与招商, 我会优先构建“**社区高频消费 + 少量目的性主力店**”的组合。主力业态应优先考虑精

品超市、儿童教育与亲子娱乐、连锁餐饮、生活服务及轻运动健康, 而不是过度押注高票房依赖的大体量主力店。社区型购物中心的稳健性本质上来自高频到访和刚性消费; 通过提升日常客流, 可以同步带动餐饮、零售和停车收入, 使现金流结构更加稳定。

4.2 最终建议

综合现金流结果、敏感性分析与运营判断, 我认为本项目**可以考虑收购**, 但前提是收购对价应控制在 **3.33 亿元左右或以下**, 并由具备社区型商业运营经验的团队负责改造与招商。如果卖方报价显著高于该水平, 则项目难以满足 12% 的收益率要求, 投资安全边际不足, 不建议出手。